

Sessão 5.1: Introdução à Gramática dos Gráficos com ggplot2

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Contents

1. Introdução à Gramática dos Gráficos com ggplot2	1
1.1. Instalar e Carregar o ggplot2	1
1.2. Os Componentes Essenciais de um Gráfico ggplot2	1
1.2.1. Componente 1: Dados (data)	2
1.2.2. Componente 2: Mapeamentos Estéticos (aes())	2
1.2.3. Componente 3: Geometrias (geom_)	3
1.3. Adicionar Mais Estéticas	4
1.4. Camadas Adicionais (+)	5
1.5. Personalização: Títulos e Rótulos	6
1.6. Salvar um Gráfico	7

1. Introdução à Gramática dos Gráficos com ggplot2

O ggplot2 é o pacote mais popular e poderoso para criar gráficos em R. Ele baseia-se na “Gramática dos Gráficos”, uma filosofia que decompõe os gráficos em componentes lógicos, tornando-os consistentes e fáceis de construir.

1.1. Instalar e Carregar o ggplot2

Primeiro, precisamos de instalar o pacote (apenas uma vez no vosso computador) e depois carregá-lo em cada nova sessão R que o vamos usar.

```
# Instalem o pacote ggplot2 (descomentem a linha e executem-na)
# install.packages("ggplot2")
```

```
# Carreguem o pacote ggplot2
library(ggplot2)
```

1.2. Os Componentes Essenciais de um Gráfico ggplot2

Um gráfico ggplot2 é construído adicionando “camadas” usando o operador +. Os três componentes essenciais são:

1. Dados (data): O data frame que contém as variáveis que queremos visualizar.
2. Mapeamentos Estéticos (aes - aesthetics): Como as variáveis dos dados são mapeadas para as propriedades visuais do gráfico (eixos X e Y, cor, tamanho, forma, etc.).
3. Geometrias (geom_): O tipo de marcação geométrica que queremos usar para representar os dados (pontos, barras, linhas, caixas, etc.).

Vamos usar o dataset iris para demonstrar.

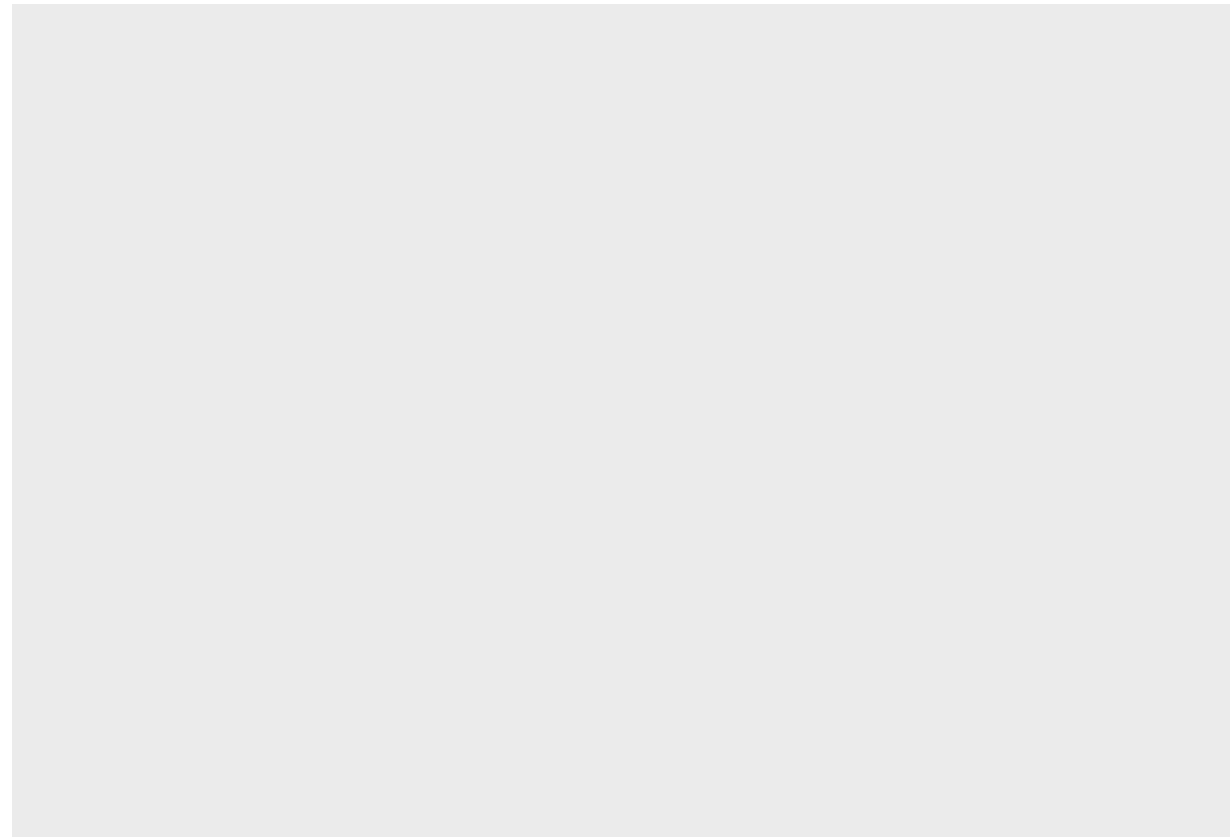
```
data(iris)
head(iris)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1         5.1         3.5         1.4         0.2   setosa
## 2         4.9         3.0         1.4         0.2   setosa
## 3         4.7         3.2         1.3         0.2   setosa
## 4         4.6         3.1         1.5         0.2   setosa
## 5         5.0         3.6         1.4         0.2   setosa
## 6         5.4         3.9         1.7         0.4   setosa
```

1.2.1. Componente 1: Dados (data)

Começamos um gráfico ggplot2 com a função ggplot(), passando o data frame como argumento.

```
# Apenas inicializa o gráfico, não mostra nada ainda
ggplot(data = iris)
```



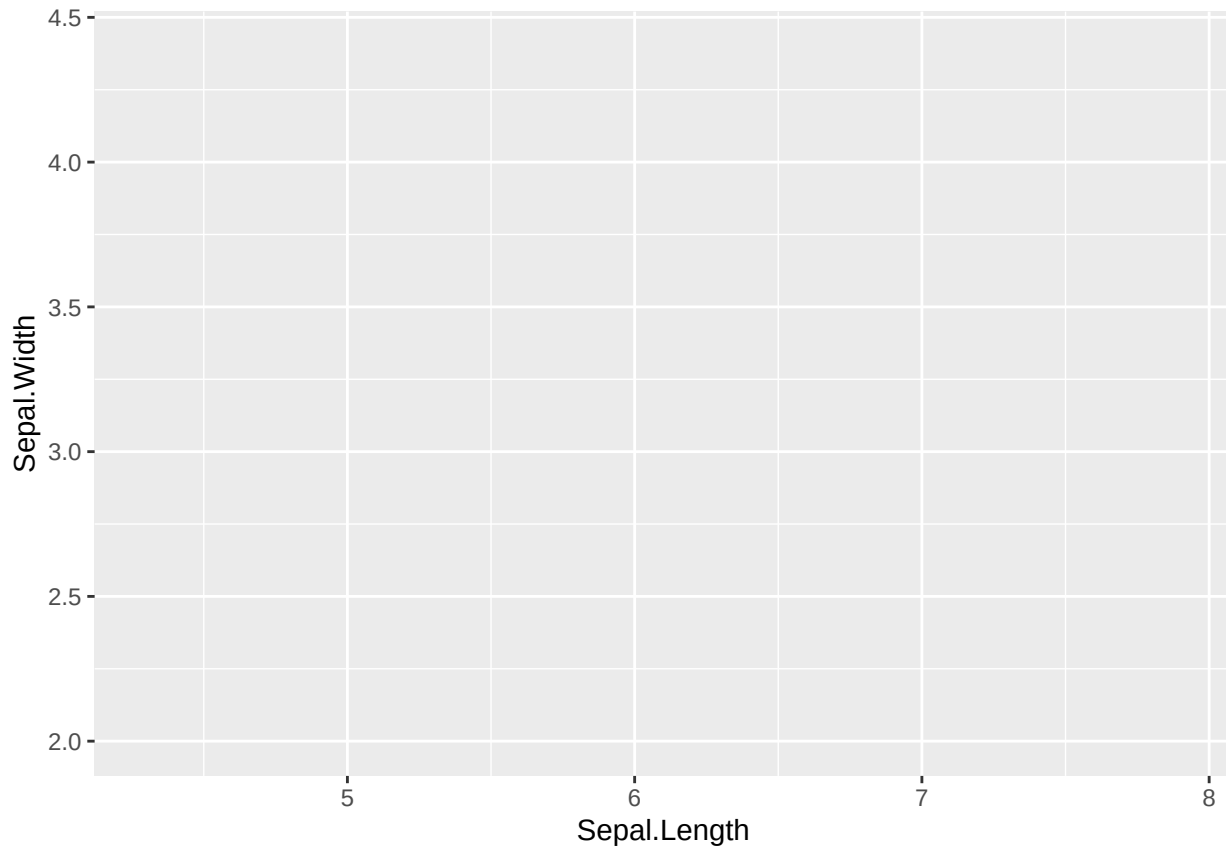
1.2.2. Componente 2: Mapeamentos Estéticos (aes())

Dentro de aes(), especificamos quais variáveis do nosso data frame serão mapeadas para as propriedades visuais.

- x: Variável para o eixo X.
- y: Variável para o eixo Y.
- color: Variável para mapear a cor.
- size: Variável para mapear o tamanho.

- shape: Variável para mapear a forma dos pontos.
- alpha: Variável para mapear a transparência.

```
# Mapear Sepal.Length para o eixo X e Sepal.Width para o eixo Y
ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width))
```

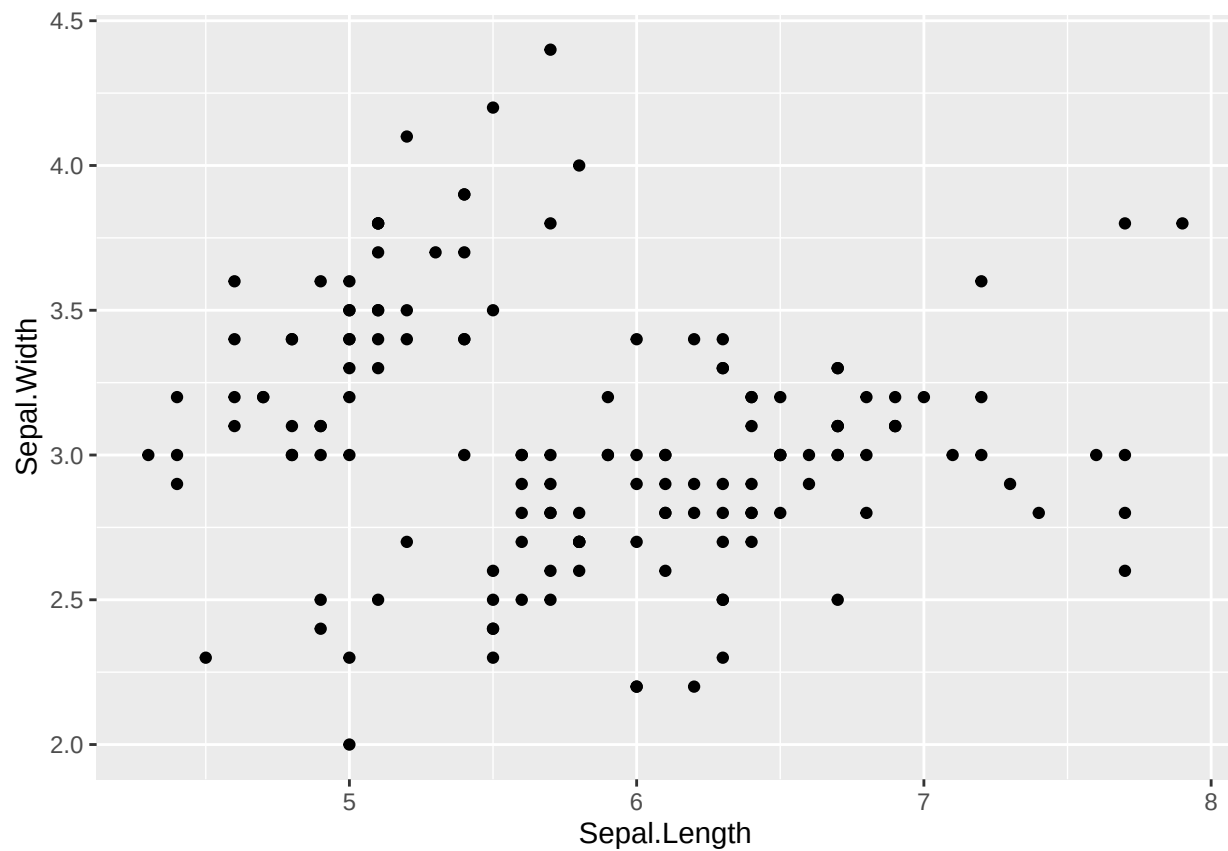


Ainda não vemos nada porque não dissemos ao ggplot2 como desenhar os dados.

1.2.3. Componente 3: Geometrias (geom_)

As funções `geom_` definem como os dados serão desenhados. Cada `geom_` corresponde a um tipo de gráfico (e.g., `geom_point()` para gráficos de dispersão, `geom_bar()` para gráficos de barras). Adicionamos as geometrias usando o operador `+`.

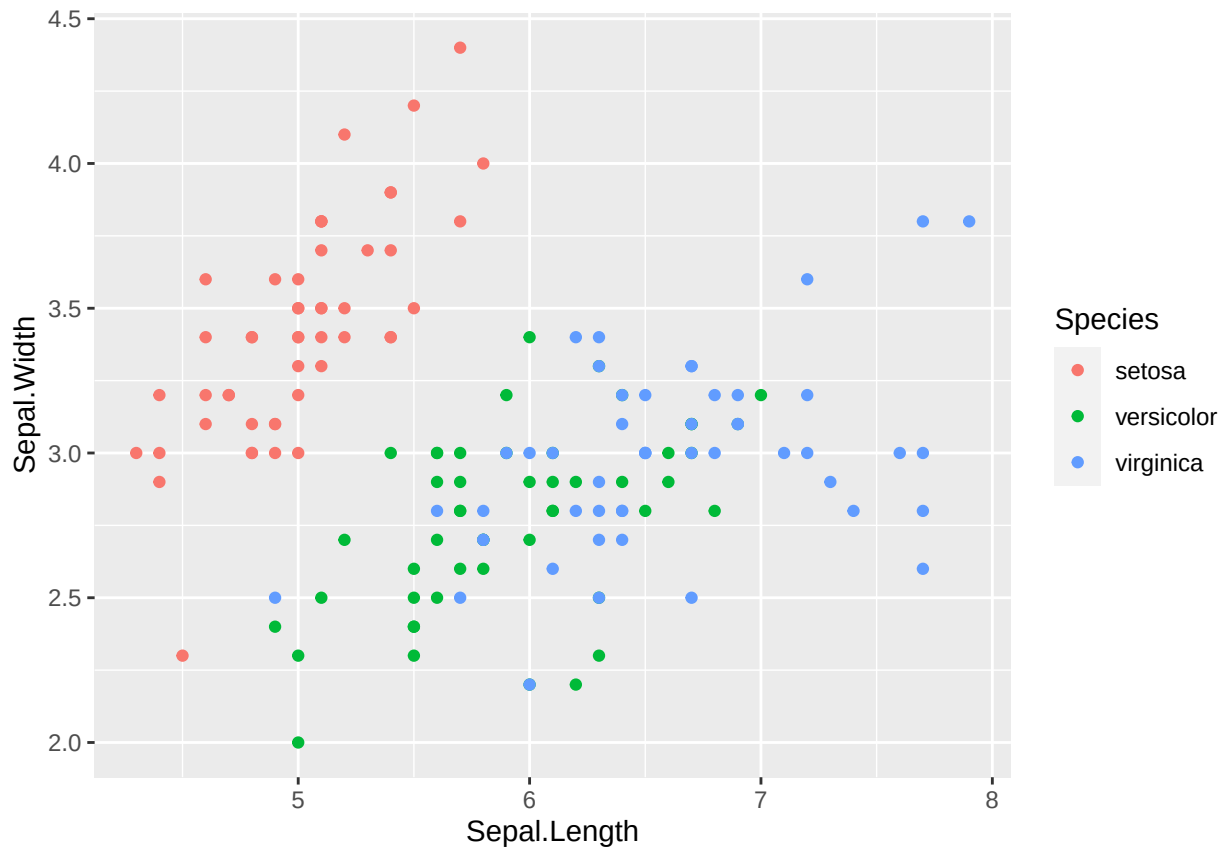
```
# Gráfico de dispersão: Sepal.Length vs Sepal.Width
ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width)) +
  geom_point()
```



1.3. Adicionar Mais Estéticas

Podemos mapear outras variáveis para estéticas adicionais.

```
# Mapear a cor dos pontos à variável Species  
ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, color = Species)) +  
  geom_point()
```

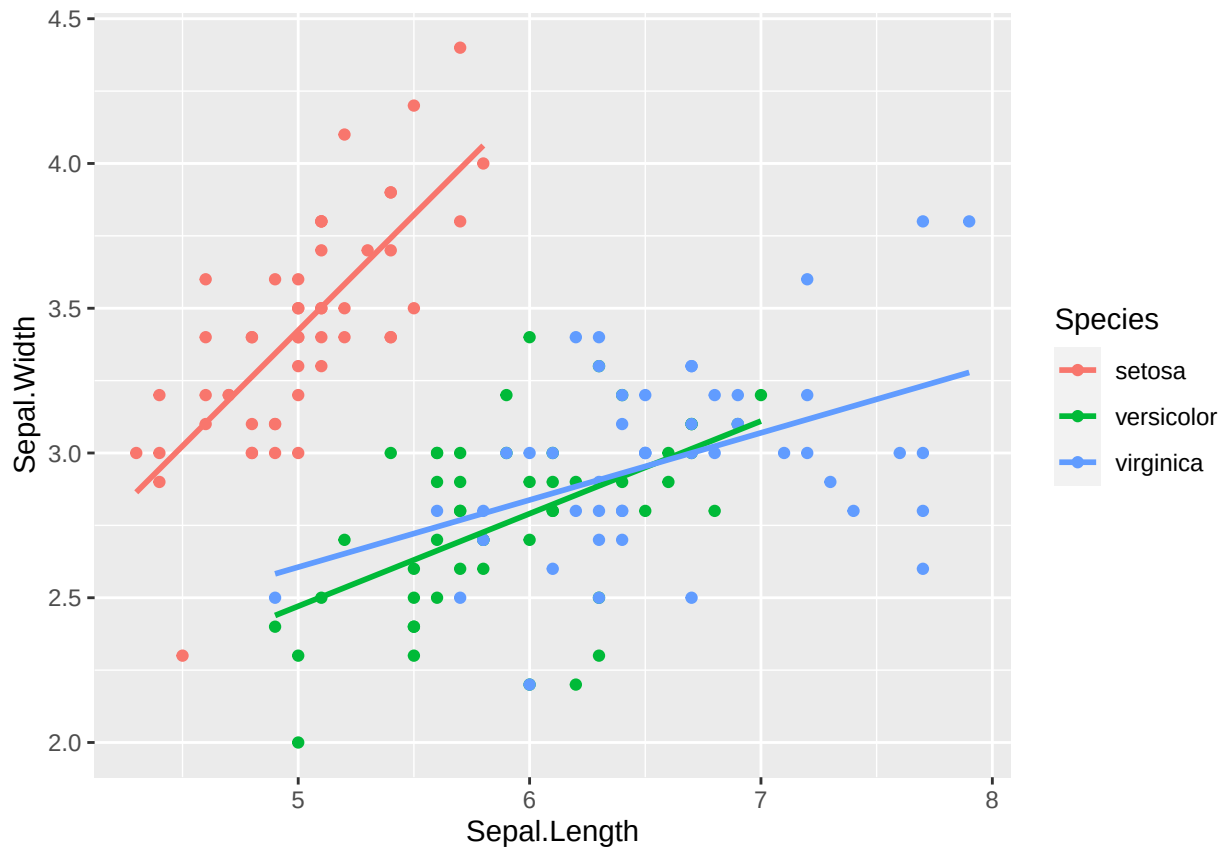


Agora, cada espécie tem uma cor diferente, o que nos ajuda a ver padrões.

1.4. Camadas Adicionais (+)

Podemos adicionar múltiplas camadas a um gráfico. Por exemplo, podemos adicionar uma linha de suavização.

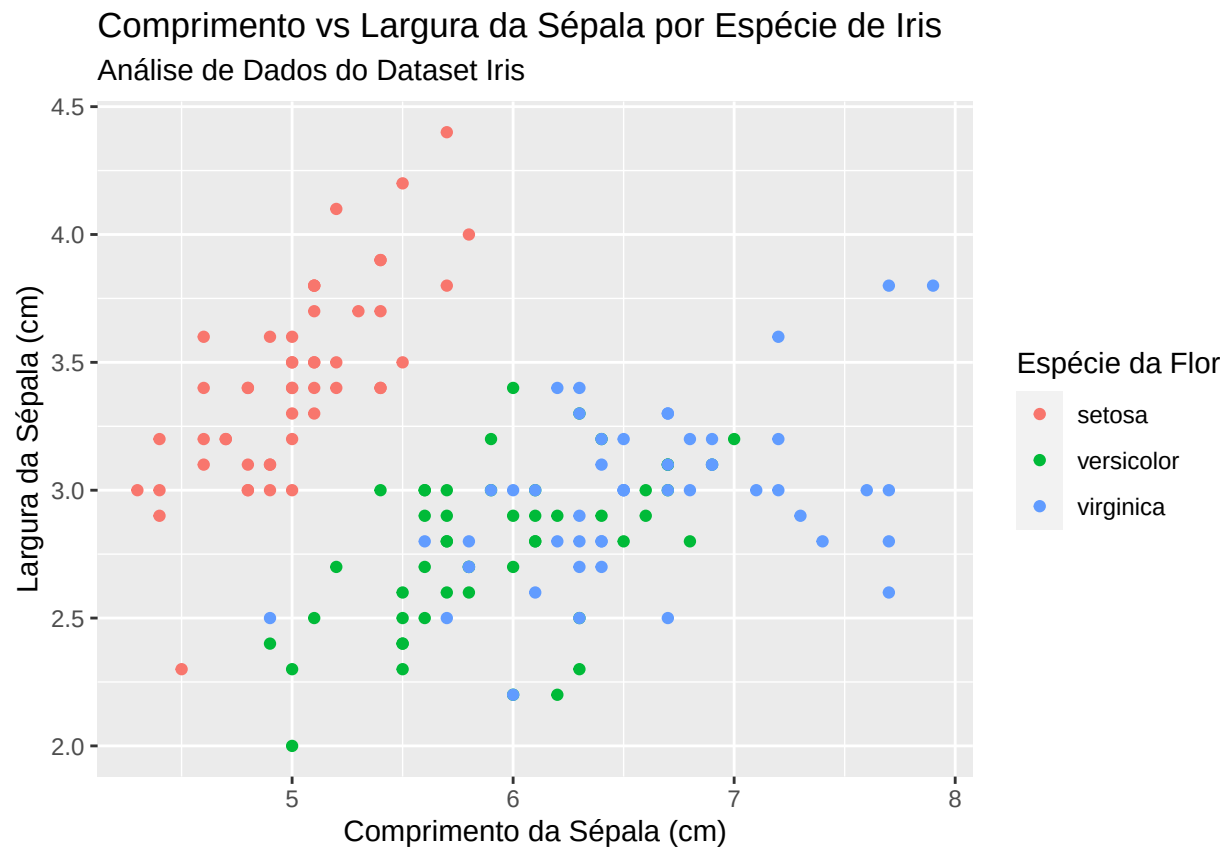
```
# Adicionar uma linha de suavização (regressão) ao gráfico
ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, color = Species)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) # method="lm" para linha de regressão linear, se=FALSE remove o intervalo de confiança
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



1.5. Personalização: Títulos e Rótulos

Podemos adicionar títulos, subtítulos e rótulos aos eixos usando a função `labs()`.

```
ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, color = Species)) +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Comprimento vs Largura da Sépala por Espécie de Iris",
    subtitle = "Análise de Dados do Dataset Iris",
    x = "Comprimento da Sépala (cm)",
    y = "Largura da Sépala (cm)",
    color = "Espécie da Flor" # Rótulo para a legenda de cor
  )
```



1.6. Salvar um Gráfico

Para salvar o gráfico, podemos atribuí-lo a um objeto e depois usar `ggsave()`.

```
meu_primeiro_grafico <- ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, color = Species)) +  
  geom_point() +  
  labs(title = "Comprimento vs Largura da Sépala da Sépala")  
  
# Salvar como PNG  
# ggsave("meu_grafico_iris.png", plot = meu_primeiro_grafico, width = 8, height = 6, dpi = 300)  
# Salvar como PDF  
# ggsave("meu_grafico_iris.pdf", plot = meu_primeiro_grafico, width = 8, height = 6)
```

Parabéns! Já conhecem os fundamentos da gramática dos gráficos com `ggplot2`!